

ALGEBRA RELAZIONALE P.38 del Libro.

Simbolo	Nome	Cosa fa
σ (sigma)	Selezione	Filtra le righe (condizioni sui record, tipo WHERE in SQL) → es. $\sigma_{\text{Sesso}='F'}(\text{Persone})$
π (pi greco)	Proiezione	Seleziona colonne (tipo SELECT) → es. $\pi_{\text{Nome}, \text{Cognome}}(\text{Persone})$
$\bowtie$	Join naturale	Combina tabelle sulle colonne comuni → es. $\text{Persone} \bowtie \text{Assessori}$
$\bowtie_{\text{condizione}}$	Join con condizione	Join con condizione esplicita → es. $\text{Persone} \bowtie_{\text{Persone.CF}=\text{Assessori.CF}} \text{Assessori}$
$\times$ (per)	Prodotto cartesiano	Tutte le combinazioni di righe → es. $\text{Persone} \times \text{Assessori}$
$\cup$ (unione)	Unione	Combina righe di due relazioni (senza duplicati) → es. $R \cup S$
$\cap$ (intersezione)	Intersezione	Prende solo le righe comuni tra due relazioni → es. $R \cap S$
$-$ (differenza)	Differenza	Prende le righe in R ma non in S → es. $R - S$
ρ (rho)	Rinomina	Rinomina relazione o attributi
γ (gamma)	Raggruppamento	Fa grouping e aggregazioni

INTERROGAZIONI IN ALGEBRA RELAZIONALE

Consideriamo le due relazioni:

Impiegati(Matr, Nome, Età, Stipendio)
 Supervisione(Capo, Impiegato).

Interrogazione1: Trovare matricola, nome ed età degli impiegati che guadagnano più di 40 mila euro.

$$\pi_{\text{Matr}, \text{Nome}, \text{Età}} (\sigma_{\text{Stipendio} > 40000} (\text{Impiegati}))$$

Interrogazione2: Trovare le matricole dei capi degli impiegati che guadagnano più di 40 mila euro.

$$\pi_{\text{Capo}} (\text{Supervisione} \bowtie_{\text{Impiegato}=\text{Matr}} (\sigma_{\text{Stipendio} > 40000} (\text{Impiegati})))$$

Prendo la tabella **Supervisione** e la unisco con gli **Impiegati filtrati** (quelli con stipendio > 40.000), per risalire ai capi.

Interrogazione3: Trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che guadagnano più di 40 mila euro.

$$\pi_{\text{NomeC}, \text{StipC}} (\rho_{\text{MatrC}, \text{NomeC}, \text{StipC}, \text{EtaC} \leftarrow \text{Matr}, \text{Nome}, \text{Stipendio}, \text{Età}} (\text{Impiegati}) \bowtie_{\text{MatrC}=\text{Capo}} (\text{Supervisione} \bowtie_{\text{Impiegato}=\text{Matr}} \sigma_{\text{Stipendio} > 40000} (\text{Impiegati})))$$

Serve la rinomina per evitare ambiguità.
Non puoi evitare di rinominare se usi la stessa tabella due volte e vuoi distinguere i dati.

Spiegazione:

Passo 1 → Selezioniamo gli impiegati “ricchi”.

$$\sigma_{Stipendio > 40000}(Impiegati)$$

Passo 2 → Join con Supervisione.

$$Supervisione \bowtie_{Impiegato=Matr} (\text{impiegati ricchi})$$

Passo 3 → Rinomina della tabella Impiegati per i capi.

$$\rho_{MatrC, NomeC, StipC, EtaC} \leftarrow Matr, Nome, Stipendio, Et\grave{a} (Impiegati)$$

Passo 4 → Join con la tabella dei capi.

$$Impiegati\ rinominati \bowtie_{MatrC=Capo} (\dots)$$

Passo 5 → Proiezione finale.

$$\pi_{NomeC, StipC} (\dots)$$

Consideriamo il seguente DB:

Impiegati(Mat_r, Nome, Et\grave{a}, Stipendio, Dipartimento)

Mat _r	Nome	Et\grave{a}	Stipendio	Dipartimento
1	Luca	30	35000	IT
2	Anna	45	50000	HR
3	Marco	28	42000	IT
4	Sara	35	47000	Marketing

Dipartimenti(NomeDip, Sede)

NomeDip	Sede
IT	Milano
HR	Roma
Marketing	Torino

Supervisione(Capo, Impiegato)

Capo	Impiegato
2	1
2	3
4	2

Interrogazione1: Trova nome e stipendio degli impiegati che lavorano nel dipartimento "IT".

$$\pi_{Nome, Stipendio} (\sigma_{Dipartimento='IT'}(Impiegati))$$

Interrogazione2: Trova il nome e la sede dei dipartimenti dove ci sono impiegati con stipendio > 40.000.

$$\pi_{NomeDip, Sede} (Dipartimenti \bowtie_{NomeDip=Dipartimento} \pi_{Dipartimento} (\sigma_{Stipendio>40000}(Impiegati)))$$

Oppure posso evitare di proiettare Dipartimento:

$$\pi_{NomeDip, Sede} (Dipartimenti \bowtie_{NomeDip=Dipartimento} \sigma_{Stipendio>40000}(Impiegati))$$

Interrogazione3: Trova i nomi degli impiegati che NON hanno un capo.

$$\pi_{Nome} (\sigma_{Matr \in (\pi_{Matr}(Impiegati) - \pi_{Impiegato}(Supervisione))}(Impiegati))$$

In SQL:

```
SELECT Nome
FROM Impiegati
WHERE Matr NOT IN (
    SELECT Impiegato
    FROM Supervisione
);
```

Passo 1 → Trova tutti gli impiegati

$$\pi_{Matr}(Impiegati)$$

Passo 2 → Trova gli impiegati che hanno un capo

$$\pi_{Impiegato}(Supervisione)$$

Passo 3 → Calcola la differenza

$$\pi_{Matr}(Impiegati) - \pi_{Impiegato}(Supervisione)$$

E ora esce un certo pool di matricole di impiegati che non hanno un capo e di questo pool proietto il nome.

Si consideri il seguente schema relazionale:

Si consideri il seguente schema di base di dati:

PERSONE(CF, Nome, Cognome, ComuneNascita, AnnoNascita, Sesso)
ASSESSORI(CF, Comune, DataInizio, DataFine)

con i vincoli:

ASSESSORI(CF) $\subseteq$ **PERSONE**(CF)

Tabella PERSONE					
CF	Nome	Cognome	ComuneNascita	AnnoNascita	Sesso
RSSMRA80A01H501Z	Mario	Rossi	Milano	1980	M
VRDLGI85B22F205Y	Giulia	Verdi	Roma	1985	F
BNCCRL90C15L219Q	Carlo	Bianchi	Napoli	1990	M
FRNLCU78D04G273V	Luca	Ferrari	Torino	1978	M
PLNFRN95E11M279U	Francesca	Palone	Firenze	1995	F

Tabella ASSESSORI			
CF	Comune	DataInizio	DataFine
RSSMRA80A01H501Z	Milano	2020-06-01	2025-05-31
VRDLGI85B22F205Y	Roma	2019-05-15	2024-05-14
FRNLCU78D04G273V	Torino	2021-01-01	NULL

Trovare nome, cognome e codice fiscale delle persone che sono *attualmente* assessori per la prima volta.

Svolgimento.

```
SELECT PERSONE.Nome, PERSONE.Cognome, PERSONE.CF
FROM PERSONE, ASSESSORI
WHERE PERSONE.CF = ASSESSORI.CF
AND ASSESSORI.DataFine IS NULL
AND NOT EXISTS (
```

```

SELECT 1
FROM ASSESSORI
WHERE ASSESSORI.CF = PERSONE.CF
      AND ASSESSORI.DataFine IS NOT NULL
);

```

$\text{AssessoriInCarica} \leftarrow \Pi_{CF} (\sigma_{\text{DataFine IS NOT NULL}}(\text{ASSESSORI}))$

$\text{AssessoriPiùVolte} \leftarrow \Pi_{CF} (\text{ASSESSORI} \bowtie_{CF=CF2 \text{ and } \text{DataInizio} \neq \text{DataInizio2}} (\rho_{CF2, \text{DataInizio2} \leftarrow CF, \text{DataInizio}}(\text{ASSESSORI})))$

$\text{AssessoriPrimaVolta} \leftarrow \text{AssessoriInCarica} - \text{AssessoriPiùVolte}$

$\text{Risultato} \leftarrow \Pi_{\text{Nome, Cognome, CF}} (\text{PERSONE} \bowtie_{CF=CF} \text{AssessoriPrimaVolta})$

